



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

PORTAFOLIO DE RETOS

CONTROL DE VERSIONES			
VERSIÓN	FECHA	ELABORADO POR	MOTIVO
1.0	27-07-2026	Alcaldía de Cali	Creación de retos iniciales
2.0	21-08-2026	Alcaldía de Cali	Modificación de retos

ESTRUCTURA ESTÁNDAR DE FICHA DE RETO

La ficha se compone de cinco bloques estratégicos, diseñados bajo la siguiente lógica metodológica:

1. Identificación general (Gobernanza del reto): Este bloque establece la "propiedad" del problema. En innovación pública, un reto sin un doliente claro está destinado a no implementarse.
 - Usuario Institucional (Owner): Identifica qué dependencia específica (Secretaría o Departamento) "sufre" el problema y tiene la capacidad política y presupuestal para validar la solución. Esto asegura al solucionador que existe un interlocutor real interesado en el éxito del piloto.
 - Necesidad priorizada: Conecta el reto específico con la matriz de necesidades estratégicas de la ciudad, validando que no es un capricho, sino una prioridad institucional.
2. Diagnóstico y contexto (La narrativa del problema): Es el corazón de la ficha. Su objetivo es reducir la asimetría de información, permitiendo que una entidad externa entienda la realidad interna de la Alcaldía sin haber trabajado nunca en ella.
 - Contexto institucional: Describe el "As-Is" (situación actual). Explica cómo se hace el proceso hoy (manual, papel, desconectado) para que el solucionador entienda qué debe reemplazar o mejorar.
 - Problemática identificada (Fricción): Detalla las consecuencias negativas del modelo actual (demoras, costos, errores). Se redacta en términos de "puntos de dolor" para el usuario o la entidad.
 - Datos clave (Evidencia): Convierte el problema cualitativo en una oportunidad de mercado cuantitativa. Al proveer cifras (volumen de trámites, número de usuarios afectados, costos de ineficiencia), se permite al emprendedor dimensionar el impacto y la escalabilidad de su solución.
3. Formulación del Reto (El Desafío Funcional): Define el alcance de la innovación esperada sin limitar la creatividad tecnológica.
 - Pregunta retadora: Utiliza el formato de diseño de servicios "*¿Cómo podríamos...?*", invitando a múltiples enfoques de solución.
 - Objetivo general: Establece la meta funcional. No pide "una app", sino "un mecanismo para reducir tiempos".

- Impacto esperado / valor público: Define las métricas de éxito (KPIs) con las que se evaluará el piloto. Esto es fundamental para pasar de la experimentación a la contratación, basándose en evidencia de resultados.
4. Solución y tecnología (Viabilidad técnica): Aunque el reto es abierto, el sector público tiene restricciones de arquitectura y normativa que deben respetarse. Este bloque actúa como un filtro de factibilidad.
- Tipo de solución: Aclara si se busca un prototipo exploratorio, un producto mínimo viable (MVP) o una solución madura lista para despliegue.
 - Tecnologías sugeridas: Orienta sobre el uso de tecnologías emergentes (IA, Blockchain, IoT) que la entidad considera pertinentes, sin ser camisa de fuerza.
 - Requisitos técnicos mínimos: Establece las "líneas rojas" no negociables (ej. Ley de Protección de Datos, integración con sistemas legados específicos, estándares de ciberseguridad). Esto evita que se postulen soluciones incompatibles con la infraestructura distrital.
5. Perfil del solucionador (El "Fit" con el Mercado): Define quién tiene la capacidad para resolver el reto, gestionando las expectativas tanto de la entidad como del ecosistema.
- Nivel de madurez (TRL): Especifica el estado de desarrollo tecnológico requerido. Se diferencia entre retos que admiten investigación (TRL bajo) y retos operativos que requieren productos probados (TRL 6-9) para mitigar riesgos en servicios críticos.

A continuación, se presenta el modelo de ficha consolidado:

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RETO GOVTECH 01

Código del Reto: [Ej. RETO-01]

Estado: [Priorizado / En Validación]

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Campo	Descripción / Instrucción
Título del Reto	Nombre corto, atractivo y orientado a la acción (Máx. 10 palabras)
Necesidad priorizada	Indicar a cuál de las 8 necesidades corresponde (ej. Automatización PQRS).
Usuario institucional (owner)	Dependencia líder que tiene el problema y validará la solución (ej. SSPD, DAGMA, Planeación).

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO (El "Dolor")

Campo	Descripción / Instrucción
-------	---------------------------



Contexto institucional	Breve descripción del proceso actual. ¿Cómo se hace hoy? (Manual, disperso, lento).
Problemática identificada	Descripción del "dolor" o fricción. ¿Qué está fallando? (Ej. Tiempos de respuesta altos, pérdida de datos, falta de trazabilidad).
Datos clave (evidencia)	Cifras que dimensionen el problema (Ej. "150 peticiones diarias", "30% de cobertura actual").

FORMULACIÓN DEL RETO

Campo	Descripción / Instrucción
Pregunta retadora	Formulación tipo "¿Cómo podríamos...?" que invite a la innovación sin limitar la solución técnica.
Objetivo general	Qué se busca lograr con la solución (Ej. Automatizar el triaje, integrar bases de datos, visualizar en tiempo real).
Impacto esperado / valor público	Beneficio tangible para la ciudadanía o la entidad (Ej. Reducción de tiempos en un 50%, aumento de transparencia, eliminación de filas).

SOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA

Campo	Descripción / Instrucción
Tipo de solución esperada	Alcance del producto (Ej. Prototipo funcional, Software SaaS, Hardware IoT, Algoritmo de IA).
Tecnologías sugeridas	Tecnologías emergentes aplicables (Ej. Inteligencia Artificial, Blockchain, IoT, Big Data, RPA).
Requisitos técnicos mínimos	Condiciones no negociables (Ej. Debe ser interoperable con X sistema, debe cumplir Ley 1581 de datos, debe ser web-based).

PERFIL DEL SOLUCIONADOR

Campo	Descripción / Instrucción
Público objetivo	Quién puede participar (Startups, PyMEs TI, Grupos de Investigación, Comunidades Tech).
Nivel de madurez requerido	(Ej. TRL mínimo, experiencia previa demostrable, capacidad de facturación).

FICHAS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE RETOS

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RETO GOVTECH 01

Código del Reto: **RETO-01-CALI_ACTIVA**

Eje temático SCEC26: CIUDADES RESILIENTES SEGURAS Y SALUDABLES

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Campo	Descripción / Instrucción
Título del Reto	Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar
Necesidad priorizada	Fortalecer la capacidad de Cali para preparar, activar, operar y recuperar espacios públicos y equipamientos urbanos que puedan asumir funciones temporales durante una emergencia, de acuerdo con el tipo de evento, las necesidades de la población y las condiciones del territorio. La ciudad requiere contar con mecanismos que permitan determinar qué espacios pueden responder, para qué función, bajo qué condiciones y qué actores deben intervenir para su adecuada operación.
Usuario institucional (owner)	Líder funcional propuesto: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Líder técnico: DATIC. Entidades a articular según el uso y las necesidades identificadas: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Deporte y la Recreación, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación, Planeación, EMCALI, UAESP y demás actores que correspondan según la función temporal del espacio.

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO (El "Dolor")

Campo	Descripción / Instrucción
Contexto institucional	Los parques, escenarios deportivos, plazoletas, equipamientos comunitarios y otros espacios urbanos cumplen normalmente funciones específicas dentro de la ciudad. Sin embargo, ante una emergencia algunos de estos espacios pueden requerir una transformación temporal para atender necesidades de alojamiento, encuentro, protección, atención institucional, logística, distribución de ayudas, conectividad, aprendizaje, bienestar u otros servicios. La experiencia reciente de Cali mostró que varios espacios tuvieron que asumir funciones diferentes a las habituales y que su activación implica mucho más que disponer físicamente de un lugar. Se requiere conocer sus condiciones, capacidad, servicios disponibles, riesgos, accesibilidad, características de la población que podría recibir



	y necesidades que deberán ser atendidas durante su operación. Esta activación también involucra a diferentes entidades, cuyas responsabilidades cambian según el tipo de emergencia, la función que asume el espacio y las necesidades presentes.
Problemática identificada	La disponibilidad de un espacio público no garantiza que esté preparado para responder adecuadamente durante una emergencia. Actualmente, la decisión sobre qué espacios pueden ser utilizados, qué función pueden cumplir y qué condiciones necesitan para activarse puede depender de información distribuida entre diferentes entidades, conocimiento operativo y evaluaciones que se realizan durante la emergencia. A esto se suma que las necesidades cambian con el tiempo y con la población atendida. Un espacio puede requerir condiciones de seguridad, saneamiento, iluminación, conectividad, alimentación, atención en salud, protección de niños, niñas y adolescentes, accesibilidad para personas con discapacidad, zonas diferenciadas, actividades educativas o de bienestar, entre otras. La falta de una visión integrada puede dificultar la priorización de espacios, la identificación temprana de brechas, la activación de las entidades responsables, el seguimiento a las condiciones durante su funcionamiento y el retorno posterior del espacio a su uso cotidiano.
Datos clave (evidencia)	La respuesta al sismo del 10 de agosto de 2026 evidenció necesidades concretas en la operación de espacios habilitados para atender población. La Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de mejorar la organización de albergues, fortalecer el acompañamiento institucional, articular acciones con el ICBF para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, adecuar servicios sanitarios y contar con caracterización de la población por ciclo vital. En la Cancha de Hockey se reportaron más de 30 familias y 143 personas alojadas, además de necesidades relacionadas con baños y caracterización de la población. El Protocolo de Alojamientos Temporales de la UNGRD establece responsabilidades diferenciadas para protección de niños, niñas y adolescentes, seguridad, derechos humanos, salud, servicios públicos y atención integral, evidenciando que la operación de estos espacios requiere coordinación entre múltiples actores.

FORMULACIÓN DEL RETO

Campo	Descripción / Instrucción
Pregunta retadora	¿Cómo podríamos transformar los espacios públicos de Cali en una red adaptable que, según el tipo de emergencia y las necesidades de la población, permita activar y operar de manera segura y coordinada funciones temporales de atención y recuperación, y facilite posteriormente el retorno del espacio a su uso cotidiano?



Objetivo general	Diseñar y validar un prototipo de baja fidelidad que permita caracterizar espacios públicos y equipamientos urbanos, analizar su aptitud frente a diferentes escenarios de emergencia, identificar las condiciones y adecuaciones requeridas para asumir funciones temporales, activar las entidades y servicios necesarios según las características de la población atendida, hacer seguimiento a variables críticas durante su operación y apoyar la transición hacia la recuperación de su uso cotidiano.
Impacto esperado / valor público	Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de Cali mediante un mejor aprovechamiento de su infraestructura existente. La solución deberá contribuir a tomar decisiones más informadas sobre la selección y activación de espacios, identificar de manera anticipada brechas de preparación, facilitar la coordinación institucional y mejorar las condiciones de seguridad, protección y atención de las personas que utilicen temporalmente estos espacios. También deberá aportar a que las capacidades, tecnologías o adecuaciones propuestas puedan generar valor durante la operación cotidiana del espacio y facilitar su recuperación una vez termine la función temporal. Indicadores sugeridos para la validación del prototipo: capacidad de diferenciar la respuesta según el tipo de emergencia; número de variables de preparación consideradas; capacidad para identificar brechas del espacio; trazabilidad entre necesidad detectada, servicio requerido y entidad responsable; tiempo requerido para generar una propuesta de activación en un escenario simulado; y capacidad de representar el ciclo desde la preparación hasta la recuperación del uso habitual.

SOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA

Campo	Descripción / Instrucción
Tipo de solución esperada	Prototipo de baja fidelidad de una solución, servicio o sistema que demuestre cómo un espacio público puede prepararse y cambiar temporalmente de función según una situación de emergencia. La propuesta puede combinar componentes digitales, físicos, operativos o de diseño de servicios. No se espera una plataforma completamente desarrollada. Se espera demostrar una lógica clara de caracterización, decisión, activación, seguimiento y retorno a la función habitual.
Tecnologías sugeridas	Sistemas de información geográfica y analítica geoespacial; herramientas No-Code y Low-Code para el desarrollo rápido de prototipos; inteligencia artificial y analítica de datos para clasificación de necesidades, identificación de patrones y apoyo a la priorización; sensores e IoT para monitoreo de ocupación, condiciones ambientales o funcionamiento de servicios; tableros de seguimiento; aplicaciones web o móviles; herramientas de gestión de incidencias y coordinación interinstitucional; soluciones de conectividad resiliente; y



	sistemas de información o señalización digital. Estas tecnologías son orientativas y no limitan otras alternativas. Se valorarán especialmente soluciones que puedan generar utilidad tanto durante una emergencia como en la operación cotidiana del espacio público.
Requisitos técnicos mínimos	La solución deberá considerar el tipo de emergencia, características del territorio, función temporal requerida, capacidad, servicios disponibles, condiciones de accesibilidad, seguridad, protección y necesidades diferenciales de la población. Deberá permitir identificar brechas entre las condiciones actuales del espacio y aquellas necesarias para su activación. También deberá relacionar las necesidades identificadas con actores o entidades responsables y mostrar cómo cambia el estado del espacio durante su preparación, activación, operación y recuperación. No podrá reemplazar evaluaciones estructurales, conceptos técnicos de seguridad ni decisiones que correspondan a autoridades competentes. En caso de utilizar datos personales, deberá aplicar criterios de privacidad, minimización y protección de información. No se permitirá el reconocimiento facial ni la identificación individual innecesaria de ciudadanos. Cuando se propongan recomendaciones automatizadas, deberán ser comprensibles y permitir conocer los criterios utilizados para generarlas.

PERFIL DEL SOLUCIONADOR

Campo	Descripción / Instrucción
Público objetivo	Estudiantes universitarios de cualquier semestre o programa académico y emprendedores vinculados a incubadoras universitarias. Se promoverá la conformación de equipos interdisciplinarios que integren capacidades de tecnología, ingeniería, diseño, arquitectura, urbanismo, ciencia de datos, administración, ciencias sociales, salud u otras áreas pertinentes para el desarrollo de la solución.
Nivel de madurez requerido	Se esperan soluciones en niveles TRL 2 a 4, adecuadas al carácter universitario y experimental de la Hackathon. Los equipos podrán partir de un concepto tecnológico formulado o prueba de concepto inicial y avanzar hacia un prototipo validable en un entorno controlado. El nivel esperado al cierre de la Hackathon será principalmente TRL 3, aunque podrán participar emprendimientos universitarios con desarrollos previos en TRL 4 siempre que adapten su solución específicamente al reto. No se exige una solución lista para despliegue ni integración con sistemas institucionales.

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RETO GOVTECH 02

Código del Reto: **RETO-02-REACTIVACIÓN_EMPRESARIAL**

Eje temático SCEC26: CIUDADES RESILIENTES

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Campo	Descripción / Instrucción
Título del Reto	Cali vuelve a abrir: de las necesidades empresariales a rutas de recuperación
Necesidad priorizada	Fortalecer la capacidad de recuperación de los negocios y establecimientos de comercio de Cali después de situaciones que afectan su operación, transformando la información sobre daños, necesidades y barreras empresariales en acciones concretas que faciliten el retorno a la actividad económica, la conservación del empleo y la recuperación de los territorios comerciales.
Usuario institucional (owner)	Líder funcional propuesto: Secretaría de Desarrollo Económico. Aliados estratégicos: Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, universidades e incubadoras universitarias. Articulación tecnológica: DATIC. Podrán vincularse otras entidades públicas, privadas, financieras, gremiales y académicas según las necesidades identificadas en las rutas de recuperación.

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO (El "Dolor")

Campo	Descripción / Instrucción
Contexto institucional	Después de una emergencia, la recuperación empresarial no depende únicamente de reparar los daños físicos de un establecimiento. Los negocios pueden enfrentar dificultades relacionadas con infraestructura, maquinaria, inventarios, liquidez, talento humano, proveedores, acceso a sus establecimientos, disminución de clientes, afectaciones emocionales de empresarios y trabajadores, necesidad de reubicación temporal o pérdida de capacidades para continuar operando. En Cali ya se adelantan ejercicios de caracterización y levantamiento de información sobre las afectaciones y necesidades empresariales a través de diferentes actores del ecosistema. Esto genera una oportunidad para avanzar desde la identificación del problema hacia la articulación de respuestas que permitan recuperar la operación y fortalecer la continuidad económica.
Problemática identificada	La existencia de información sobre empresas afectadas no garantiza que cada negocio encuentre una respuesta adecuada para recuperar su operación. Cada empresa puede enfrentar una combinación diferente de barreras y la oferta de apoyo se encuentra distribuida entre múltiples entidades,



Campo	Descripción / Instrucción
	programas y actores. Un negocio puede necesitar adecuación física, otro acceso temporal a maquinaria, otro recuperar proveedores o clientes y otro requerir soluciones relacionadas con talento humano, liquidez o reubicación. Esta diversidad dificulta la construcción de respuestas estandarizadas y puede generar que las necesidades identificadas no se conviertan oportunamente en acciones. Adicionalmente, algunas barreras pueden afectar simultáneamente a varios negocios de un mismo sector o territorio, por lo que la recuperación no siempre debe abordarse empresa por empresa.
Datos clave (evidencia)	NIDO (Gobernación del Valle, Alcaldía de Cali, Cámara de Comercio de Cali y Comfandi), universidades y otros actores del ecosistema empresarial han avanzado en ejercicios de identificación y caracterización de afectaciones y necesidades de empresarios después del sismo. Estos levantamientos pueden incluir variables asociadas con infraestructura, maquinaria y equipos, inventarios, capacidad operativa, empleo y otras necesidades de recuperación. El reto parte de esta información existente o de muestras representativas de ella. No se busca realizar un nuevo censo empresarial, sino explorar mecanismos que permitan convertir los datos disponibles en decisiones, conexiones y acciones de recuperación.

FORMULACIÓN DEL RETO

Campo	Descripción / Instrucción
Pregunta retadora	¿Cómo podríamos convertir la información sobre las afectaciones y necesidades de los negocios de Cali en rutas de recuperación que articulen capacidades, servicios y soluciones para acelerar su retorno a la operación y fortalecer su continuidad empresarial?
Objetivo general	Diseñar y validar un prototipo que permita interpretar información sobre afectaciones y necesidades empresariales, identificar las principales barreras que impiden la continuidad o recuperación de los negocios y generar rutas de acción que conecten esas necesidades con soluciones, capacidades y actores disponibles. La propuesta deberá considerar tanto respuestas individuales para cada negocio como oportunidades de recuperación colectiva, sectorial o territorial cuando varias empresas compartan necesidades similares.
Impacto esperado / valor público	Contribuir a acelerar la recuperación de la actividad económica de Cali, facilitar el retorno de los negocios a la operación, proteger el empleo y mejorar la articulación entre empresas y actores del ecosistema de apoyo. La solución deberá facilitar la identificación de cuellos de botella para la recuperación,



Campo	Descripción / Instrucción
	reducir la dispersión de información y apoyos, promover intervenciones más pertinentes y permitir hacer seguimiento al avance de las empresas. También se espera que las soluciones contribuyan a fortalecer la preparación de los negocios frente a futuras contingencias y generen aprendizajes para la construcción de capacidades de continuidad empresarial.

SOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA

Campo	Descripción / Instrucción
Tipo de solución esperada	Prototipo de una solución digital, física, operativa, de servicio o híbrida que demuestre cómo transformar información empresarial existente en rutas concretas de recuperación. La propuesta podrá enfocarse en empresas individuales, grupos empresariales, sectores, cadenas productivas o corredores comerciales. Podrá incluir mecanismos de diagnóstico, priorización, conexión con soluciones, activación de apoyos y seguimiento a la recuperación. No se espera que los equipos creen un nuevo censo de afectados ni una solución financiera completa.
Tecnologías sugeridas	Herramientas No-Code y Low-Code para prototipado rápido; inteligencia artificial y analítica de datos para clasificación de necesidades, identificación de patrones y generación de recomendaciones; sistemas de matching entre necesidades y oferta disponible; sistemas de información geográfica para analizar afectaciones y recuperación por territorio; tableros de seguimiento; aplicaciones web o móviles; automatización de procesos; herramientas de gestión de casos; analítica predictiva; soluciones de comercio electrónico y conexión con demanda; plataformas de activos o capacidades compartidas; y herramientas digitales para continuidad empresarial. Estas tecnologías son orientativas y no limitan otras alternativas.
Requisitos técnicos mínimos	La solución deberá partir de información empresarial existente o de una muestra representativa y demostrar cómo convierte los datos en decisiones o acciones de recuperación. Deberá diferenciar distintos tipos de necesidades, permitir identificar la principal barrera para retomar la operación y establecer una relación clara entre necesidad, solución y actor que puede responder. La propuesta deberá contemplar el seguimiento a la recuperación y permitir reconocer cuándo una respuesta individual puede sustituirse o complementarse mediante una solución colectiva o territorial. En caso de utilizar datos empresariales sensibles o personales, deberá considerar criterios de privacidad, seguridad y uso responsable de la información.



PERFIL DEL SOLUCIONADOR

Campo	Descripción / Instrucción
Público objetivo	Estudiantes universitarios de cualquier semestre o programa académico y emprendedores vinculados a incubadoras universitarias. Se promoverá la conformación de equipos interdisciplinarios que integren capacidades relacionadas con tecnología, diseño, administración, economía, ingeniería, ciencia de datos, logística, mercadeo, finanzas, ciencias sociales u otras áreas pertinentes para el desarrollo de la solución.
Nivel de madurez requerido	Se esperan soluciones en niveles TRL 2 a 4, adecuadas al carácter universitario y experimental de la Hackathon. Los equipos podrán partir de un concepto formulado o de una prueba de concepto inicial y avanzar hacia un prototipo validable en un entorno controlado. El nivel esperado al cierre será principalmente TRL 3, aunque podrán participar emprendimientos universitarios con desarrollos previos en TRL 4 siempre que adapten su propuesta específicamente al reto. No se exige una solución lista para despliegue institucional.

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE RETO GOVTECH 03

Código del Reto: **RETO-03-CICLOVIDA**

Eje temático **SCEC26: MOVILIDAD INTELIGENTE**

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Campo	Descripción / Instrucción
Título del Reto	CicloVida: volver a encontrarnos
Necesidad priorizada	Fortalecer el potencial de CicloVida como infraestructura social de Cali, aprovechando su capacidad de convocar personas, conectar territorios y promover el uso activo del espacio público para contribuir a la recuperación de rutinas, el bienestar y los vínculos comunitarios. Se busca avanzar hacia una CicloVida capaz de reconocer cómo participan diferentes poblaciones y territorios, identificar necesidades, orientar experiencias y servicios pertinentes, y medir su contribución al bienestar y la recuperación social de la ciudad.
Usuario institucional (owner)	Líder funcional: Secretaría del Deporte y la Recreación. Líder técnico: DATIC. Entidades y actores a articular: Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Movilidad, universidades, organizaciones comunitarias y otros actores que puedan aportar según las necesidades identificadas.

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO (EL “DOLOR”)

Campo	Descripción / Instrucción
-------	---------------------------



Contexto institucional	CicloVida es uno de los principales programas de actividad física, recreación y uso ciudadano del espacio público de Cali. En 2026 amplió su recorrido de 38 a 58 kilómetros y cuenta con la certificación internacional Vía de Oro 2025, que reconoce criterios como seguridad, conectividad, servicios e impacto ambiental. La ciudad también ha desarrollado formatos complementarios, como jornadas nocturnas, demostrando que CicloVida puede adaptar su programación y ampliar sus formas de interacción con la ciudadanía. Más allá de la actividad física, CicloVida conecta sectores de la ciudad, permite compartir el espacio público entre personas de diferentes contextos y funciona de manera recurrente como escenario de encuentro ciudadano. Esta capacidad adquiere especial relevancia después de situaciones que alteran las rutinas, la confianza y las dinámicas cotidianas de la ciudad.
Problemática identificada	Después de una situación de emergencia, la recuperación de una ciudad no depende únicamente de restablecer infraestructura y servicios. También implica recuperar rutinas, interacción social, confianza, apropiación del espacio público y condiciones de bienestar. Sin embargo, estos procesos no ocurren de la misma manera en todos los territorios ni para todas las poblaciones. CicloVida cuenta con una capacidad instalada para convocar personas y generar encuentro, pero existe una oportunidad para utilizar mejor la información sobre quiénes participan, dónde lo hacen, con qué frecuencia, qué barreras enfrentan, qué necesidades manifiestan y cómo evolucionan estos comportamientos en el tiempo. El desafío consiste en convertir esa información en decisiones que permitan adaptar experiencias, articular oferta institucional y comunitaria y medir si las intervenciones están contribuyendo efectivamente a que diferentes grupos recuperen rutinas, bienestar, confianza y conexión con la ciudad.

Datos clave (evidencia)	En 2026, un estudio realizado con 382 usuarios de CicloVida Cali encontró que una mayor frecuencia de asistencia al programa estaba asociada con mayores niveles de bienestar subjetivo. El nivel global de actividad física, por sí solo, no mostró una asociación estadísticamente significativa con dicho bienestar, lo que sugiere que factores relacionados con la experiencia comunitaria y el contexto de participación pueden tener relevancia adicional. Estudios sobre Ciclovías Recreativas en Cali, Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile también muestran que estos programas permiten que las personas recorran sectores socioeconómicamente distintos y pueden favorecer exposición e interacción entre diferentes grupos sociales. Cali presentó una de las mayores movilidades entre contextos socioeconómicos analizadas en el estudio. La CicloVida actual cuenta además con una red de 58 kilómetros, servicios, personal y presencia territorial que pueden funcionar como base para probar mecanismos de observación, activación y medición.
--------------------------------	--

FORMULACIÓN DEL RETO

Campo	Descripción / Instrucción
Pregunta retadora	¿Cómo podríamos potenciar CicloVida como una infraestructura social capaz de reconocer las necesidades de bienestar y conexión de diferentes comunidades, activar experiencias pertinentes y medir su contribución a la recuperación de rutinas, la apropiación del espacio público y el fortalecimiento de los vínculos ciudadanos?
Objetivo general	Diseñar y validar un prototipo que permita utilizar CicloVida como una plataforma de observación, activación y medición del bienestar y la conexión comunitaria. La solución deberá facilitar la identificación de patrones de participación y necesidades diferenciadas entre territorios y grupos poblacionales, traducir esa información en experiencias, servicios o intervenciones pertinentes y generar evidencia que permita evaluar sus resultados y adaptar progresivamente la oferta de CicloVida.

Impacto esperado / valor público	Fortalecer CicloVida como una infraestructura social capaz de contribuir al bienestar y la recuperación comunitaria de Cali, utilizando información para orientar decisiones y no únicamente para medir asistencia. Se espera mejorar el conocimiento sobre quiénes participan y quiénes no, identificar territorios o poblaciones con diferentes dinámicas de retorno, orientar intervenciones según necesidades reales, facilitar la articulación de oferta de diferentes actores y generar información que permita medir cambios en participación, bienestar, apropiación del espacio público, percepción de seguridad y conexión social. En el mediano plazo, esta capacidad puede fortalecer la gestión cotidiana del programa y permitir que CicloVida responda de manera adaptativa ante futuras situaciones que alteren la vida de la ciudad.
---	---

SOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA

Campo	Descripción / Instrucción
Tipo de solución esperada	Prototipo de una solución digital, física, de servicio o híbrida que demuestre cómo CicloVida puede reconocer necesidades y patrones de participación, activar respuestas diferenciadas y medir sus resultados. La solución podrá intervenir uno o varios momentos de la experiencia antes, durante o después de la jornada, siempre que exista una relación clara entre la información recolectada, la decisión tomada y la intervención propuesta. Puede contemplar herramientas de medición, experiencias en territorio, mecanismos de participación, sistemas de recomendación, intervenciones comunitarias o combinaciones de estas alternativas.
Tecnologías sugeridas	Herramientas No-Code y Low-Code para prototipado rápido; analítica de datos e inteligencia artificial para identificar patrones de participación y apoyar la segmentación o recomendación de intervenciones; sistemas de información geográfica para analizar diferencias entre tramos y territorios; visión por computador para conteo y análisis agregado de flujos, permanencia u ocupación; sensores e IoT; formularios digitales y mecanismos de medición voluntaria de experiencia; códigos QR, tecnologías móviles y mecanismos de interacción ciudadana; tableros de seguimiento; herramientas de visualización y analítica; sistemas de recomendación y plataformas de gestión de experiencias. Estas tecnologías son orientativas y no limitan otras alternativas.



Requisitos técnicos mínimos	La solución deberá demostrar cómo obtiene o utiliza información para orientar una decisión o intervención y cómo posteriormente mide sus resultados. Deberá permitir comparar patrones entre territorios, momentos o grupos poblacionales y trabajar, cuando corresponda, con información agregada. No se permitirá reconocimiento facial ni identificación individual innecesaria de participantes. La recolección de información sobre bienestar, percepción o características personales deberá ser voluntaria, proporcional al propósito y respetar criterios de privacidad y protección de datos. La solución no deberá realizar diagnósticos clínicos ni sustituir intervenciones profesionales en salud mental. En caso de utilizar inteligencia artificial o modelos automatizados, deberán explicitarse las variables utilizadas, sus limitaciones y la forma en que apoyan la toma de decisiones.
------------------------------------	--

PERFIL DEL SOLUCIONADOR

Campo	Descripción / Instrucción
Público objetivo	Estudiantes universitarios de cualquier semestre o programa académico y emprendedores vinculados a incubadoras universitarias. Se promoverá la conformación de equipos interdisciplinarios con capacidades relacionadas con tecnología, diseño, deporte, salud, ciencias sociales, psicología, comunicación, ciencia de datos, urbanismo, administración, ingeniería u otras áreas pertinentes para el desarrollo de la solución.
Nivel de madurez requerido	Se esperan soluciones en niveles TRL 2 a 4, adecuadas al carácter universitario y experimental de la Hackathon. Los equipos podrán partir de un concepto formulado o una prueba de concepto inicial y avanzar hacia un prototipo validable en un entorno controlado. El nivel esperado al cierre será principalmente TRL 3, aunque podrán participar emprendimientos universitarios con desarrollos previos en TRL 4 siempre que adapten su propuesta específicamente al reto. No se exige una solución lista para despliegue institucional.